Code Experiments

김영은

Questions from last week

1. Layer Norm 때문에 성능이 좋아진건지
2. Scheduler 때문에 성능이 좋아진건지
3. 둘 다의 영향인지

Layer Norm - 핵심 변경점

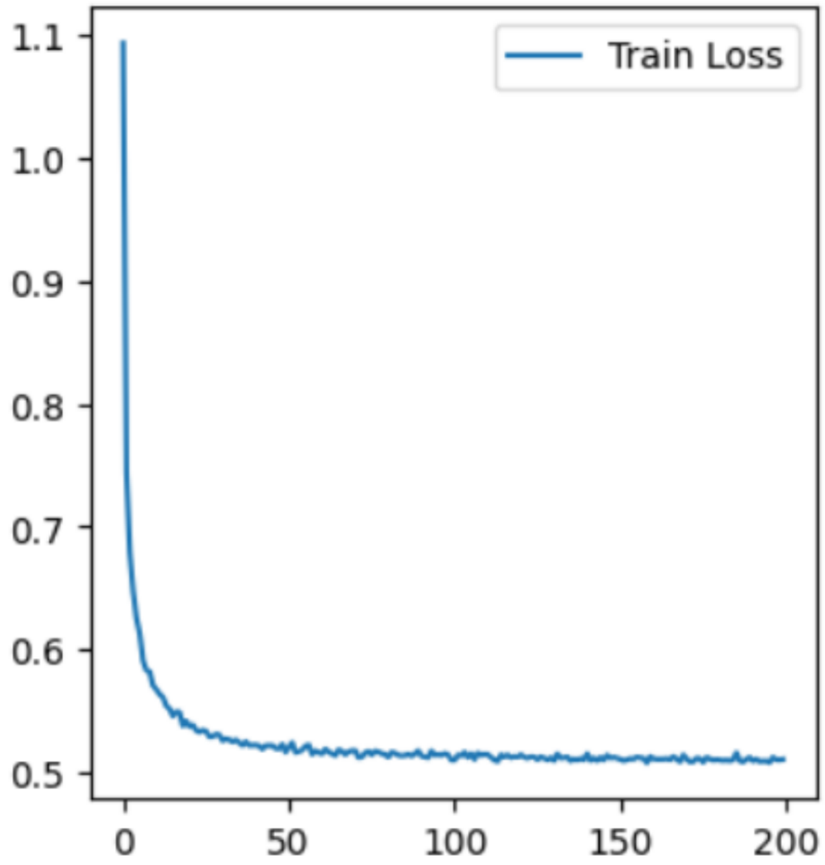
SoftUMAPLayer에 입력을 넣기 직전에 nn.LayerNorm를 추가

(self.pre_umap_norm)

Layer Norm

Epoch 200 | Loss 0.5105 | Acc 97.88%

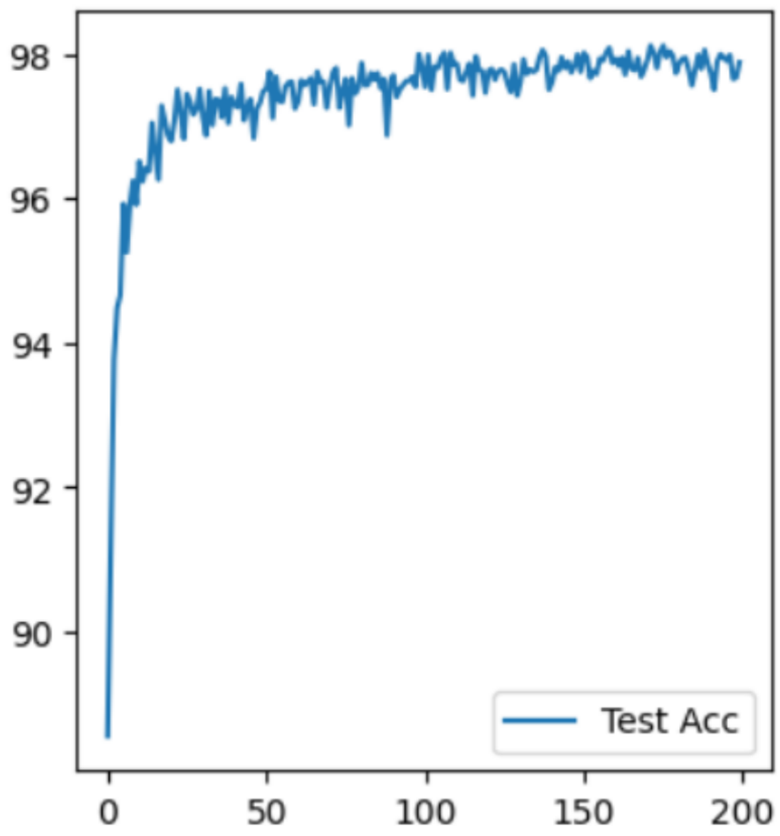
Layer Norm



Loss: epoch 0에서 약 1.1로 시작하여 처음 25 epoch 이내에 0.6 이하로 가파르게 감소

학습 초기에 데이터의 기본적인 패턴을 빠르게 학습

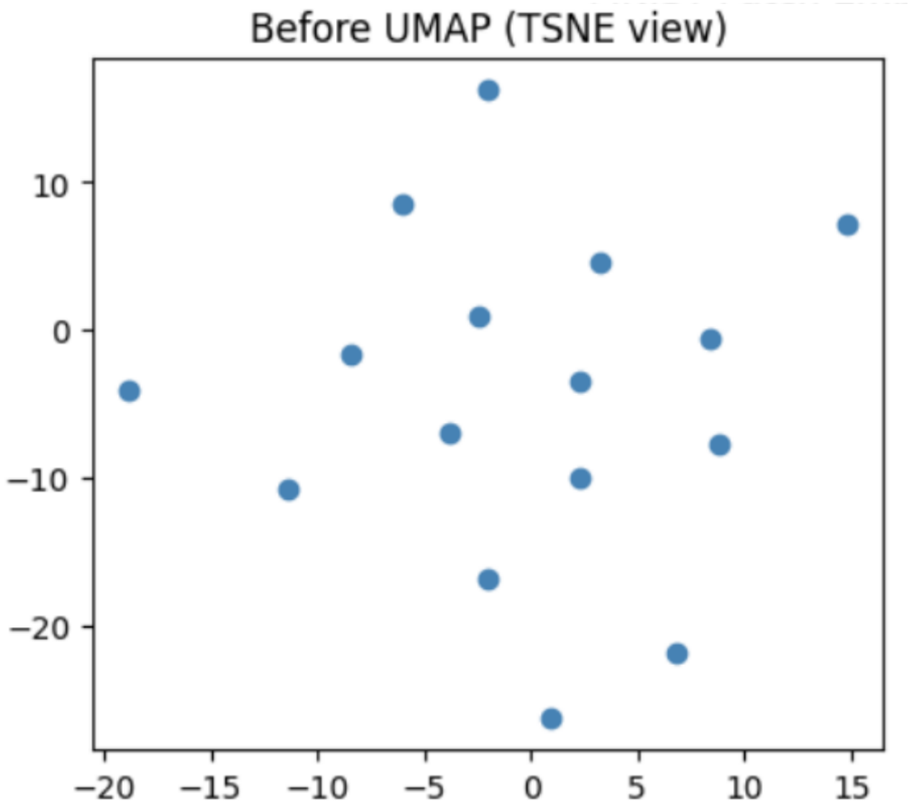
Layer Norm



25~40 epoch 이내에 97% 이상으로 상승
최종 97.80%

모델이 훈련 데이터에만 과적합된 것이 아니라,
처음 보는 테스트 데이터에 대해서도 높은 분류 성능 보임
→일반화 성공

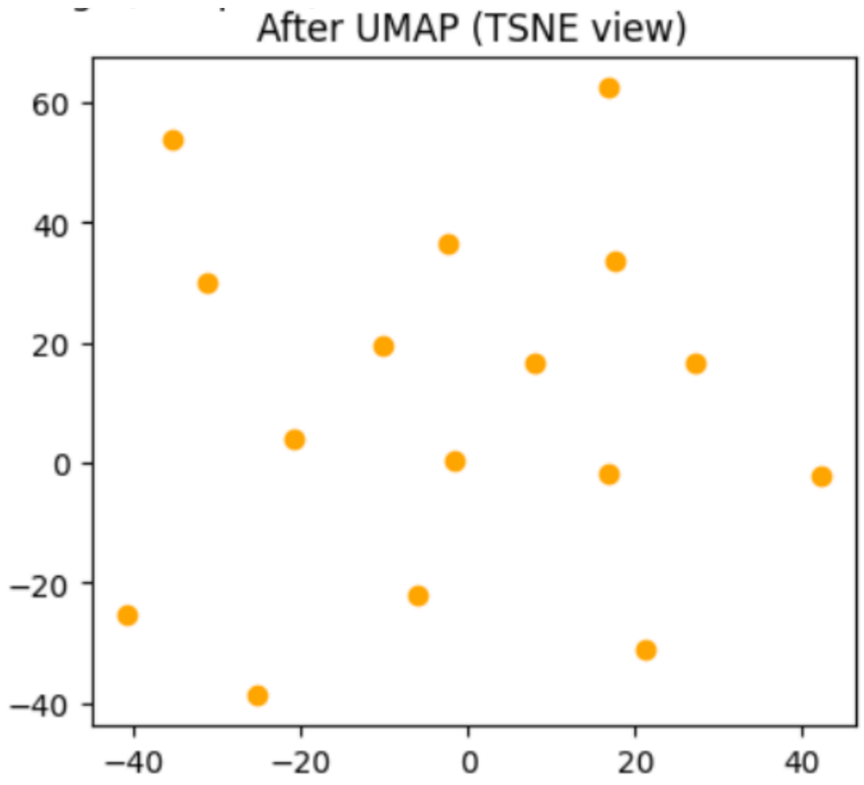
Layer Norm



초기 패치 임베딩과 UMAP 레이어의 선형 프로젝션 (self.proj)만 거친 날것

각 패치들이 고차원 공간상에서 갖는 초기 관계 시각화

Layer Norm

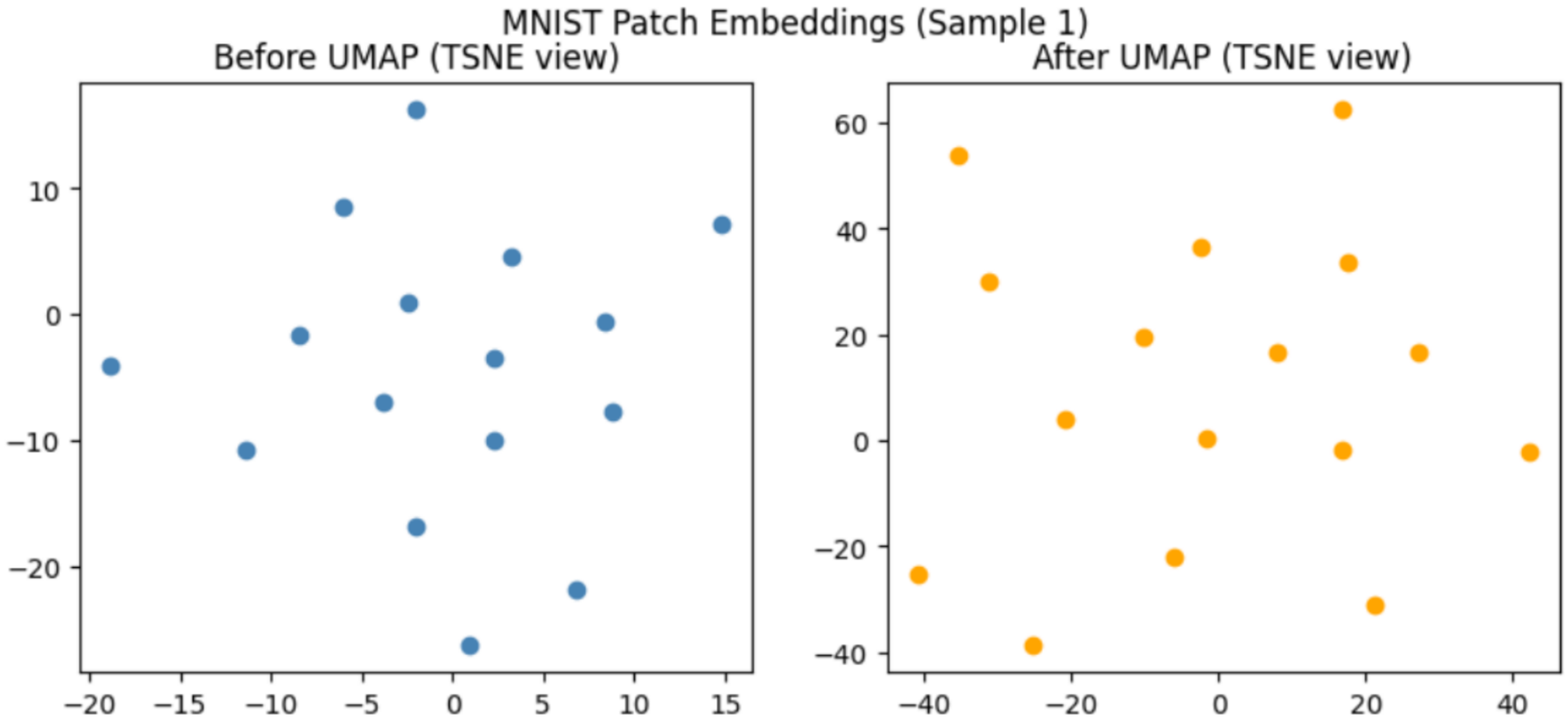


기존보다 뭉쳐있음

SoftUMAPLayer의 매니폴드 스무딩 효과

노이즈를 줄이고, 서로 관련 있는 패치들을 더 가깝게 당겨 정돈

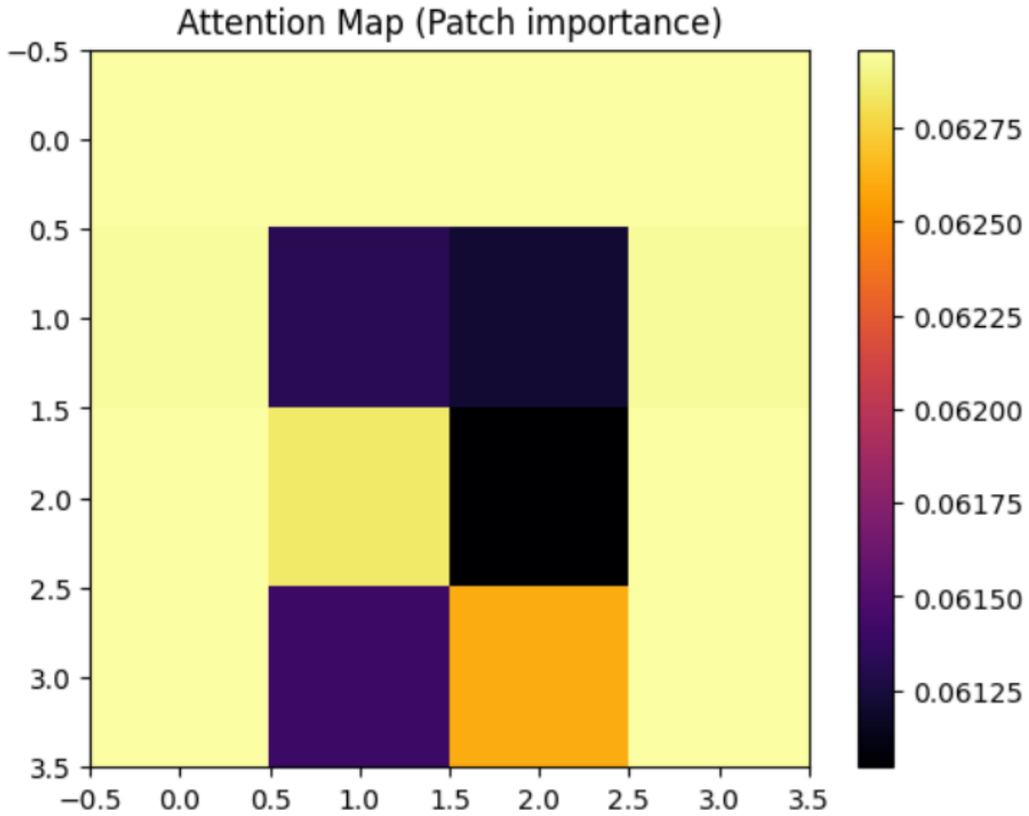
Layer Norm



그래도 더욱 가깝거나, 멀었으면 좋겠다는 생각

Layer Norm

Trustworthiness: 1.000 | Continuity: 1.000



확연한 색상 차이를 보임

: 중요한 패치가 어디인지 알고 있음

Scheduler - 핵심 변경점

모델(ManifoldAwareTransformer)은 원본과 100% 동일 (LayerNorm 없음)

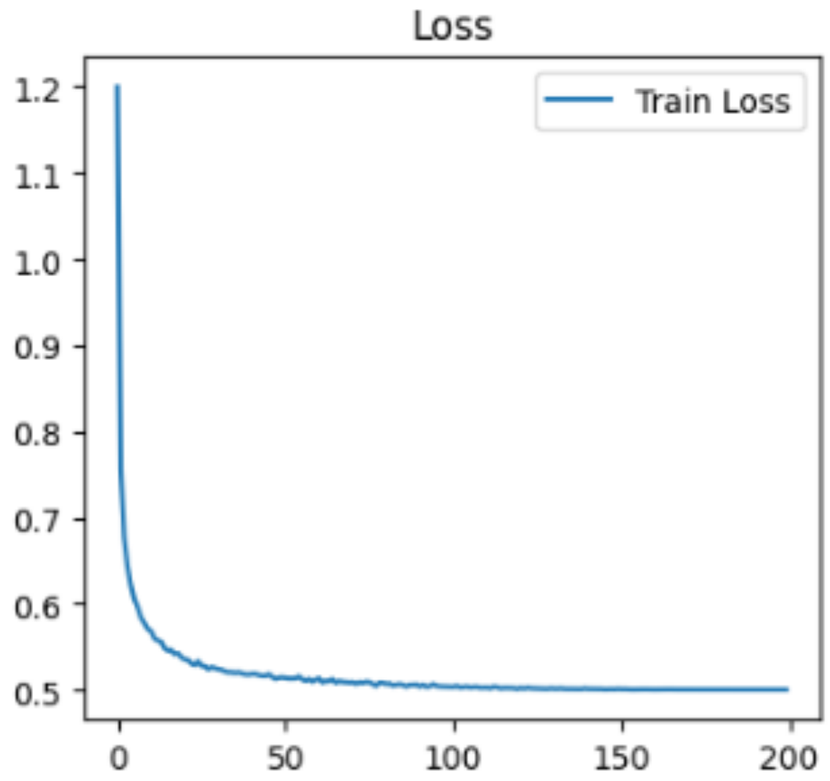
train_and_evaluate 함수에 CosineAnnealingLR 스케줄러를 추가

학습률 변화를 시각화하기 위해 플롯을 3개로 수정

Scheduler

Epoch 200 | Loss 0.5005 | Acc 98.30% | LR 0.000001

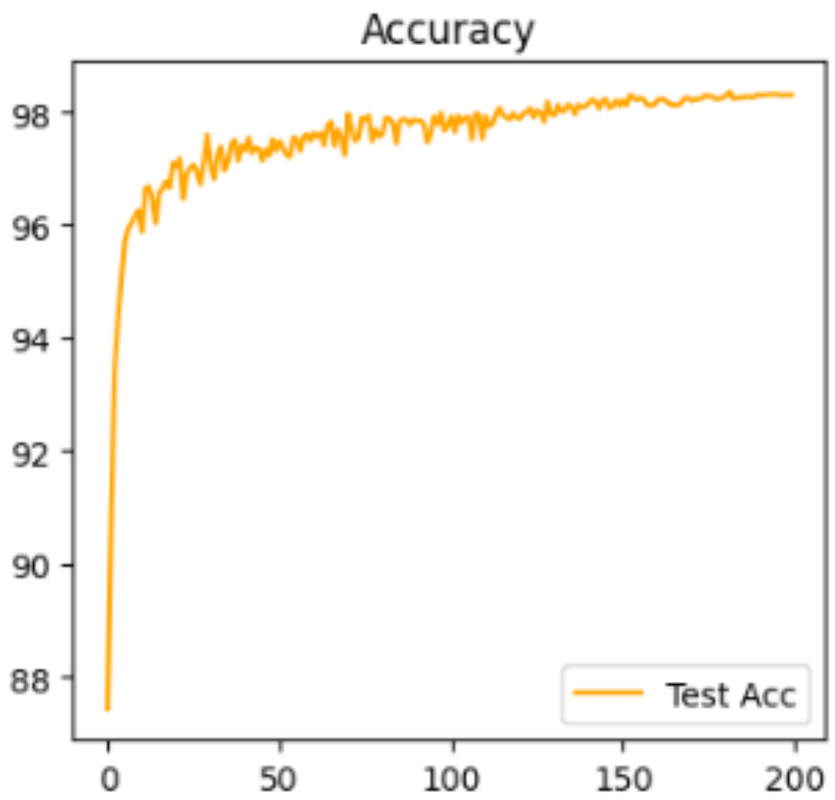
Scheduler



이전 실험(97.8% 모델)보다 더 빠르고 가파름

초반에는 스케줄러가 높은 학습률(0.0003)을 유지
코사인 스케줄러의 초기 학습 속도 효율적

Scheduler



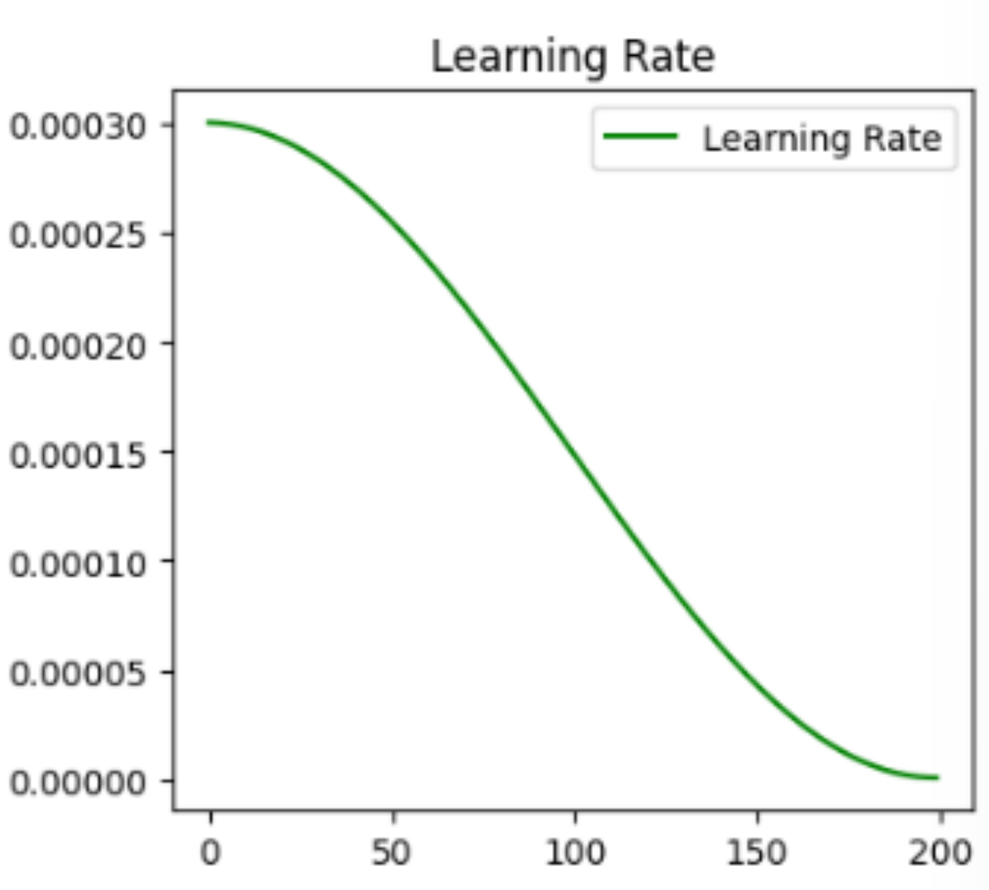
50 epoch 이내에 97% 이상

LayerNorm에서는 정확도가 97.8%에서 수평선을 그리며 더 이상 개선되지 않았지만,

scheduler에서는 200 에포크에 도달할 때까지 멈추지 않고 계속 상승, 최종적으로 98.4%

학습 후반부로 갈수록 학습률이 0에 가깝게 줄어들면서 매우 미세하게 가중치를 조정

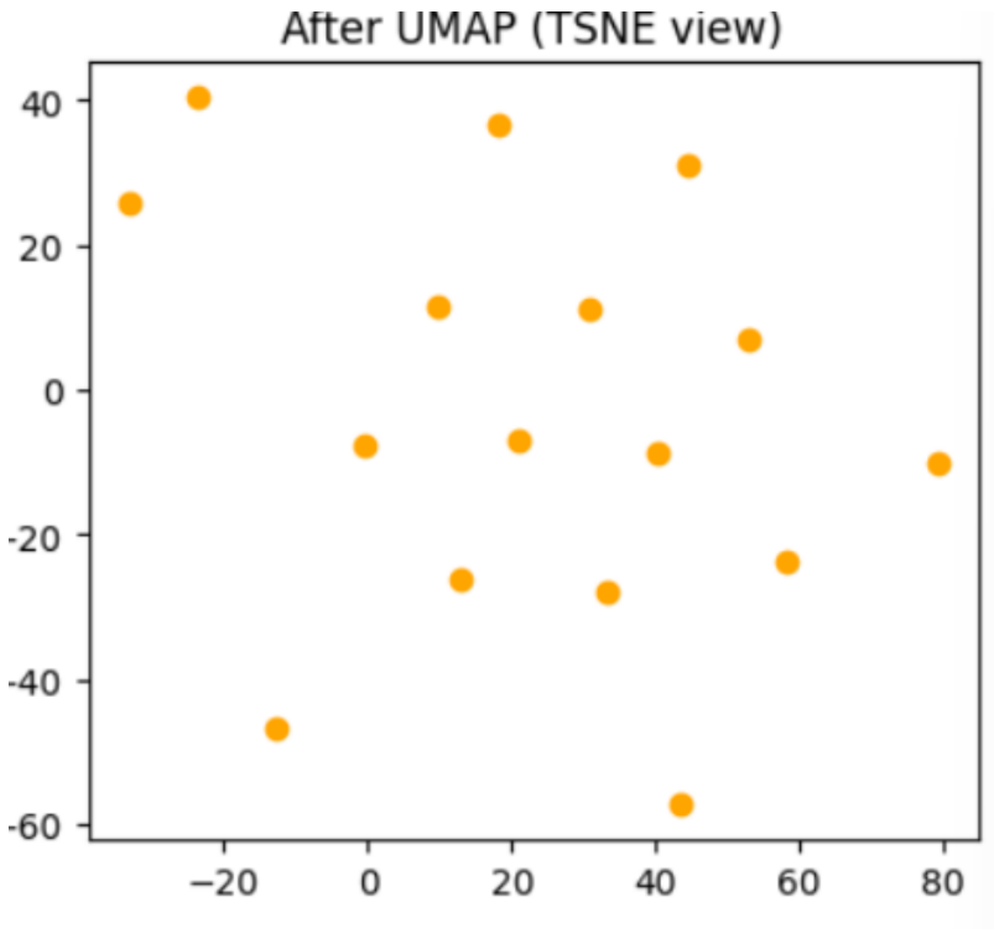
Scheduler



학습 초반에는 높은 LR로 빠르게 탐색하고,

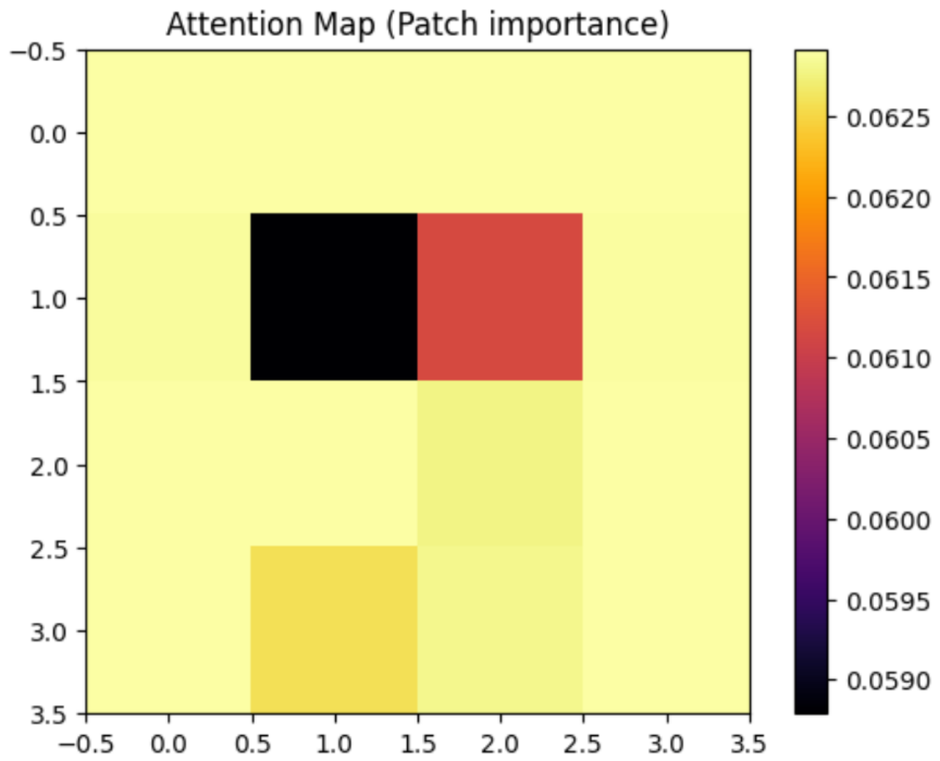
후반에는 낮은 LR로 안정적으로 수렴

Scheduler



Layer Norm 보다 조밀하거나, 멂

Scheduler



가운데쪽을 집중했다는 사실은 유사,

중요도의 다양성은 Layer Norm이 우세

Layer Norm & Scheduler - 핵심 변경점

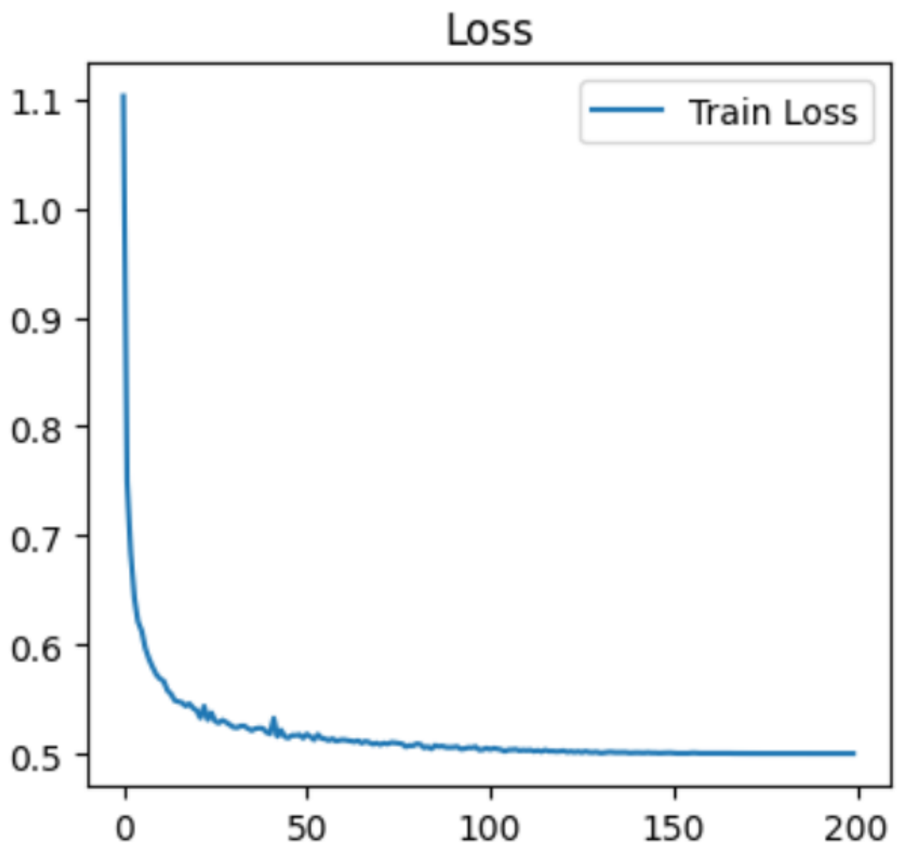
버전 1의 LayerNorm 추가 (ManifoldAwareTransformer 모델 수정)

버전 2의 Scheduler 추가 (train_and_evaluate 함수 수정)

Layer Norm & Scheduler

Epoch 200 | Loss 0.5005 | Acc 98.28% | LR 0.000001

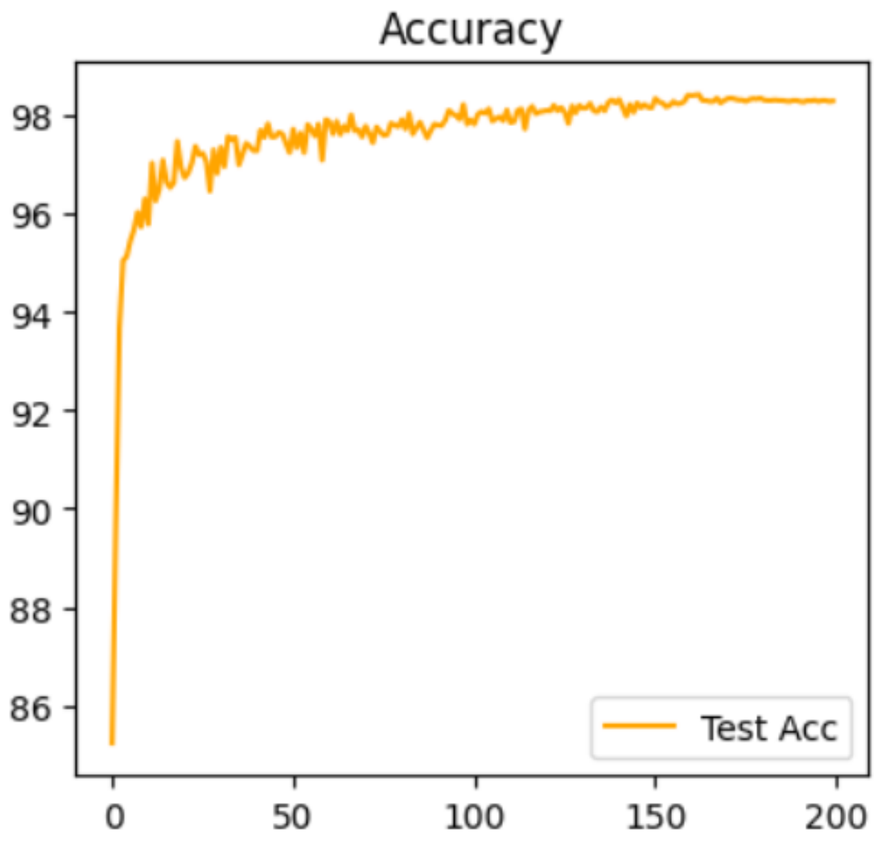
Layer Norm & Scheduler



LayerNorm이 학습 초기의 안정성에 기여,
스케줄러가 높은 학습률로 빠르게 손실을 떨어뜨림

효과적!

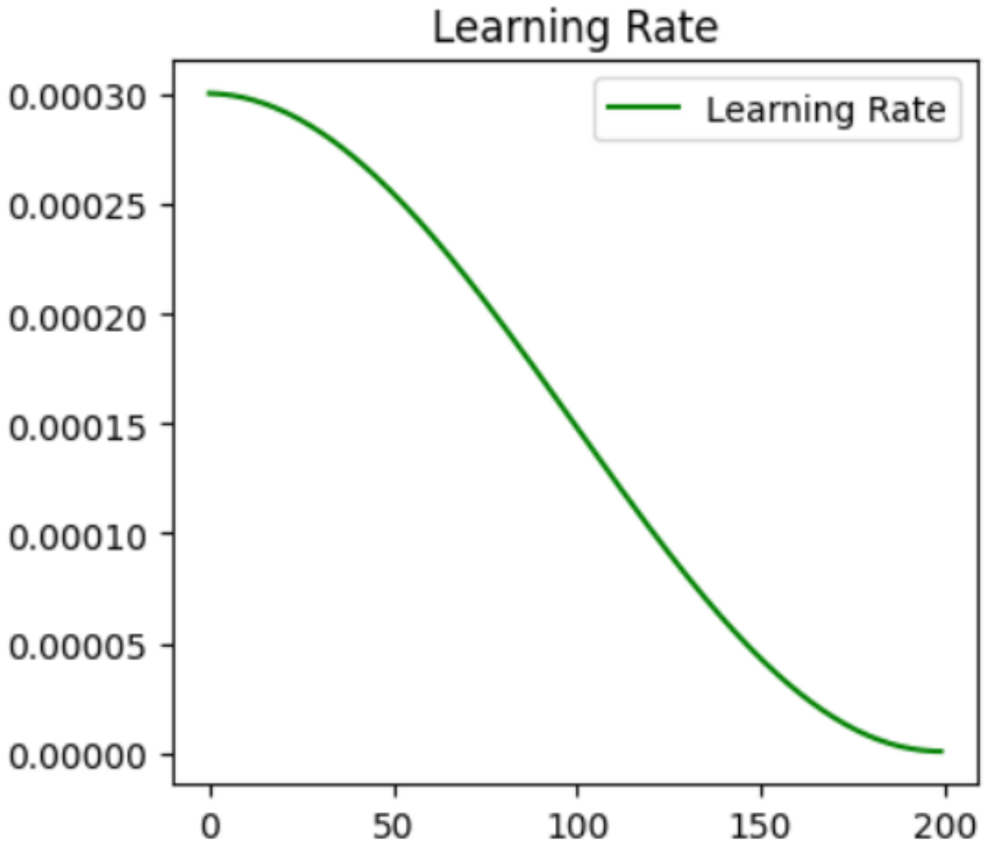
Layer Norm & Scheduler



Scheduler 98.4%까지 지속적으로 상승한 것과는 달리,

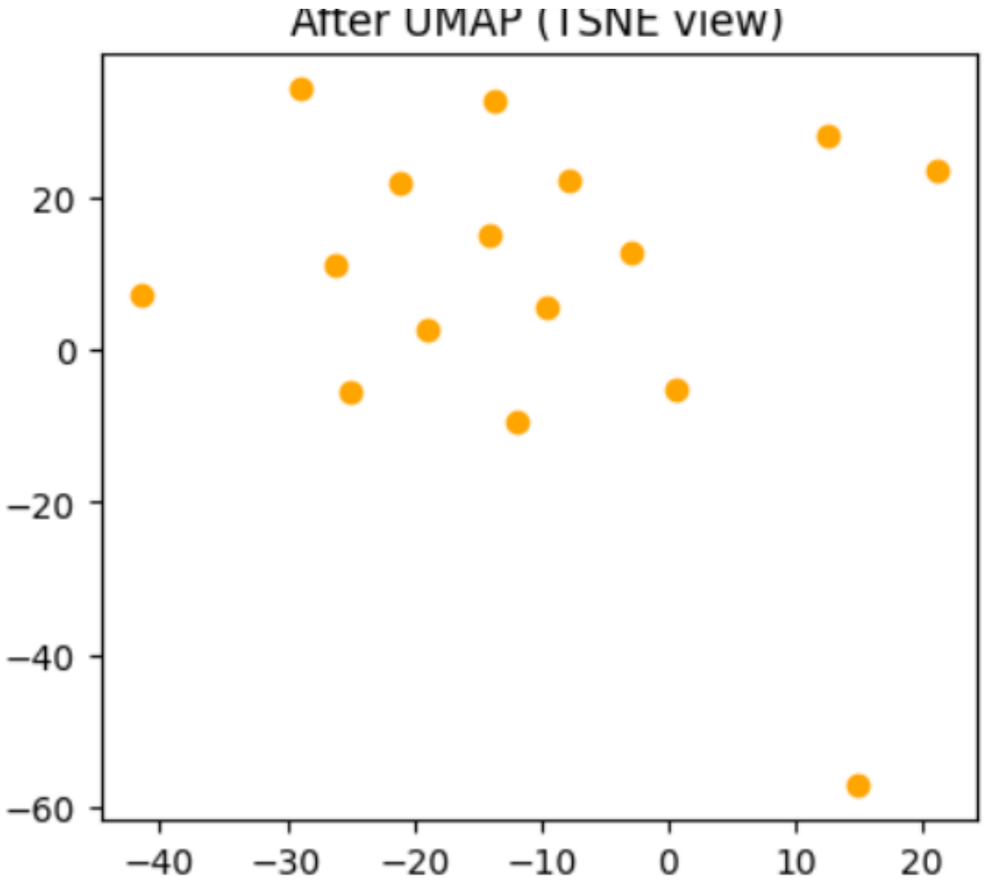
이 모델은 약 98.0% ~ 98.2% 수준에서 학습이 정체

Layer Norm & Scheduler



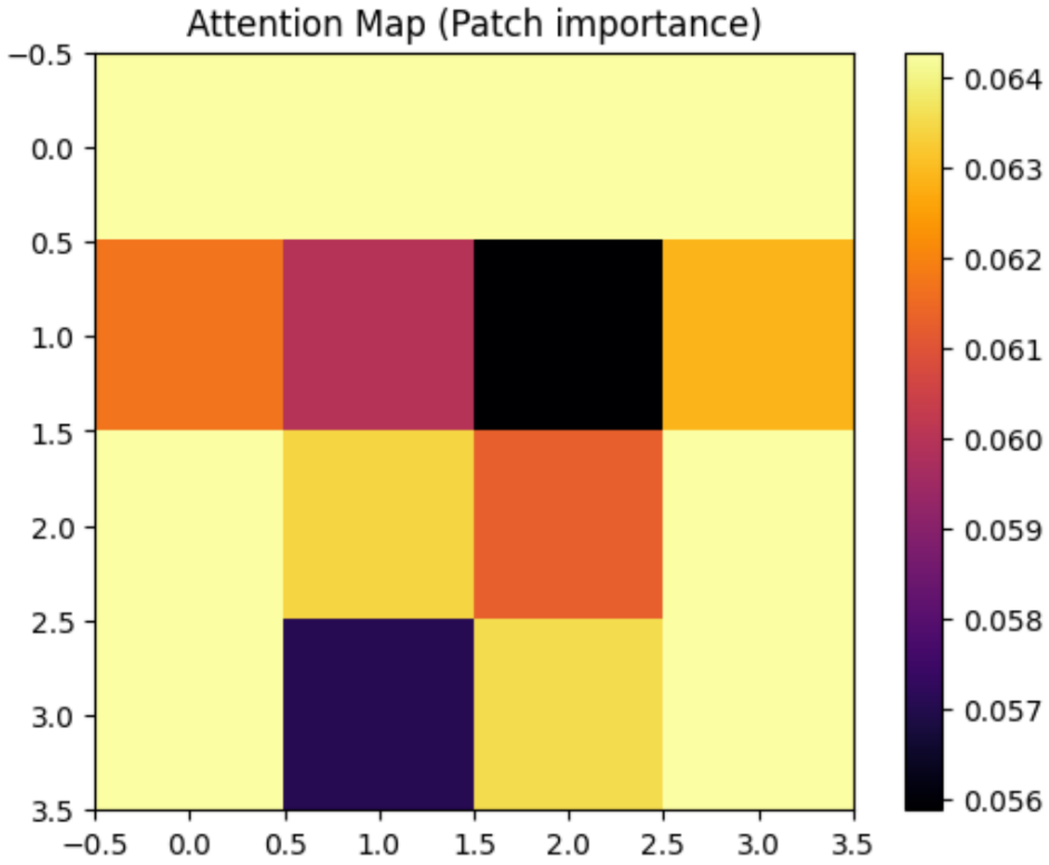
스케줄링 자체는 문제가 없음
하지만 scheduler가 학습률을 낮추며 미세조정을 시도했음에도
정확도가 더 이상 오르지 않았다는 점 아쉬움

Layer Norm & Scheduler



일반적임. Layer Norm 보다 괜찮아보임

Layer Norm & Scheduler



Scheduler 보다 좋아보임

결론 & 제안

Pre-UMAP LayerNorm은 UMAP 레이어로 들어가는 입력의 스케일(분산)을 강제로 안정화

이 과도한 안정화가 스케줄러가 학습 후반부에 미세조정을 하려 할 때,
모델이 학습해야 할 세밀한 정보나 sharp minima를 뭉개버려 한계를 돌파하는 것을 방해했을 가능성 有

안정성(LayerNorm)과 미세조정(Scheduler)이 서로 상충하여,
안정성을 택한 대가로 더 높은 성능의 최적점을 잃었을 가능성이 있음

Scheduler

Code Experiments